

Procédure interne KOST — Validation de la banque de questions

DGR

Document interne KOST Academy — décrit le processus de contrôle qualité appliqué par KOST Academy à sa propre banque de questions DGR-CBTA dans KOST E-EXAM V2.

Ceci n'est ni une procédure ANAC, ni une procédure IATA, ni une procédure d'approbation réglementaire. C'est le mode opératoire interne KOST qui précède et prépare toute revue/approbation externe éventuelle.

Organisation	KOST Academy — Paris / Alger
Support	cbta@kostacademy.com
Plateforme couverte	KOST E-EXAM V2 (moteur d'examen natif)
Date	31 août 2026
Statut	Procédure interne en vigueur

1. Objet

Cette procédure décrit, du brouillon à l'usage opérationnel, le cycle de vie d'une question de la banque KOST E-EXAM V2 : comment une question est créée, vérifiée par rapport à sa source réglementaire, contrôlée contre les doublons, revue par un instructeur habilité, corrigée si nécessaire, approuvée pour l'usage opérationnel, puis revue annuellement.

Elle s'applique à toute question destinée à un tirage de production (Examen/Test réel), quelle que soit la fonction DGR (7.1 à 7.10) concernée.

2. Les trois statuts — jamais confondus

KOST E-EXAM V2 distingue explicitement **trois** statuts indépendants sur chaque question. Les confondre serait la principale source d'erreur de ce processus — cette section fait donc autorité pour toute communication interne ou externe.

Statut	Ce qu'il atteste	Ce qu'il n'atteste pas	Où il vit
Statut source (<code>source_status</code>) — ex. « CONFIRMÉ — SOURCE DGR VÉRIFIÉE »	Le texte réglementaire source (IATA DGR, édition en vigueur) a été directement consulté et transcrit.	Qu'un instructeur habilité l'a revue ; qu'ANAC/IATA l'a approuvée.	<code>questions.source_status</code>
Statut reviewer (<code>reviewer_status</code>) — PENDING / APPROVED / REJECTED	Une revue humaine a eu lieu au moins une fois , avec une décision.	Que cette revue a été refaite depuis ; ce n'est jamais un cycle récurrent.	<code>questions.reviewer_status</code>
Revue annuelle (<code>question_annual_reviews</code> , nouveau) — À revoir / Revue annuelle en cours / Revue annuelle terminée	Le cycle annuel récurrent exigé par l'auditeur : qui a revu, quand, sur quelle édition, avec quelle décision, quelle est la prochaine échéance.	Une approbation réglementaire externe.	<code>table question_annual_reviews</code> , une ligne par revue réellement menée

Une question peut être « source vérifiée » et rester « à revoir » du point de vue de la revue annuelle — les deux ne sont **jamais** additionnés en un seul statut affiché.

Aucun des trois statuts, ni leur combinaison, ne constitue une approbation ANAC ou IATA de la plateforme ou du contenu.

3. Cycle de vie d'une question

1. **Brouillon (DRAFT).**

2. **Vérification de la source réglementaire** — le texte IATA DGR de

l'édition en vigueur est directement consulté, la référence est enregistrée dans `regulatory_reference` → `source_status = FROZEN_SOURCE_VERIFIED` (ou `PARTIAL` / `STALE` / `SOURCE_GAP` / `SOURCE_CONFLICT` si incomplet).

3. **Contrôle des doublons** (voir §4).

4. **Revue par un instructeur habilité** — décision `reviewer\_status = `APPROVED` ou `REJECTED`` (voir §5).

5. **Correction si nécessaire** → nouvelle version (`question_versions`) ;
jamais une modification rétroactive d'une version déjà publiée dans un examen (voir §6).

6. **Approbation pour usage opérationnel** — `reviewer_status = APPROVED`

ET `source_status = FROZEN_SOURCE_VERIFIED` est la seule combinaison admissible à un tirage de production (voir `lib/questions.ts::isAdmissibleWhereClause`).

7. **Revue annuelle** (voir §7) — un cycle qui se répète chaque année,
jamais un événement unique.

8. **Archive / historique de version** — `question_versions` +

`question_annual_reviews` conservent tout ; rien n'est jamais supprimé, et le cycle reprend à l'étape 7 chaque nouvelle année.

4. Contrôle des doublons

Objectif : garantir **0 doublon réglementaire** dans la banque de questions.

- Avant publication d'une nouvelle question, l'opérateur vérifie qu'aucune question existante ne couvre déjà exactement le même point réglementaire pour la même fonction DGR, en recherchant par référence réglementaire (`regulatory_reference`) et par mots-clés du texte (`/question-bank` , champ Recherche).
- **Une couverture croisée légitime** du même sujet réglementaire par plusieurs fonctions DGR (ex. une même règle testée sous un angle « acceptation fret » en Fonction 7.1 et sous un angle « formation personnel » en Fonction 7.4) n'est **jamais** traitée comme un doublon automatique — c'est une couverture pédagogique délibérée.
- Décompte de contrôle attendu : **0 doublon réglementaire** (vérifié par

cette méthodologie, dernière vérification : voir `docs/KOST_EEXAM_V2_TIER_A_244_MIGRATION_REPORT.md` et les rapports d'audit associés).

Étape répétable avant chaque publication de nouvelle question :

1. Rechercher par référence réglementaire exacte dans `/question-bank`.
2. Rechercher par mots-clés du texte de la question.
3. Si une correspondance existe pour la **même** fonction DGR, vérifier qu'il ne s'agit pas d'une reformulation du même point — sinon fusionner ou retirer le doublon avant publication.
4. Documenter la vérification (aucune action supplémentaire requise si aucune correspondance trouvée — la recherche elle-même constitue la preuve de contrôle).

5. Revue par un instructeur habilité (revue initiale)

- Toute question destinée à un tirage de production doit avoir `reviewer_status = APPROVED`, posé par un opérateur autorisé (Responsable pédagogique ou Administrateur) sur `/question-bank`.
- Cette revue reste **ponctuelle** — elle atteste qu'une revue a eu lieu à un instant donné, jamais qu'elle se répète automatiquement.
- Une question `REJECTED` n'est **jamais** admissible à un tirage de production tant que le rejet n'est pas levé par une nouvelle décision.

6. Correction

- Toute correction de contenu crée une **nouvelle version** (`question_versions`, `append-only`) — jamais une modification de la version existante.
- Un examen déjà publié référence sa version exacte via `assessment_question_snapshots` — une correction ultérieure ne modifie **jamais** rétroactivement un examen déjà passé par un candidat.

7. Revue annuelle (cycle récurrent — exigence auditeur)

Distincte de la revue initiale (§5), cette revue se répète **chaque année**, sur l'édition DGR alors en vigueur. Pour chaque question, un opérateur autorisé (Responsable pédagogique ou Administrateur) enregistre sur la fiche question (`/question-bank/[id]/edit`, section « Revue annuelle ») :

Champ	Description
Année applicable	Année du cycle de revue
Édition / manuel DGR applicable	Ex. « IATA DGR 67e édition 2026 + Addendum 1 »
Nom du réviseur	Instructeur habilité ayant réellement mené la revue
Qualification / rôle	Ex. « Instructeur DGR habilité IATA »

Champ	Description
Date de revue	Date effective de la revue
Décision	À revoir / Revue annuelle en cours / Revue annuelle terminée
Prochaine échéance	Date limite de la prochaine revue (optionnel)
Commentaire	Observations éventuelles

Règles impératives :

- Chaque enregistrement crée une **nouvelle ligne d'historique** — jamais un écrasement de la revue précédente. L'historique complet (qui, quand, quelle décision, sur quelle édition) reste consultable indéfiniment.
- **Aucune revue n'est jamais générée automatiquement.** Une question sans ligne de revue annuelle enregistrée affiche « À revoir » par défaut — jamais un statut « terminé » fabriqué.
- Le nom du réviseur et la date doivent correspondre à un événement humain réellement survenu. Un opérateur qui saisit ce formulaire (traçé comme `created_by`) n'est pas nécessairement le réviseur lui-même — il transcrit une décision déjà prise, exactement comme la création d'une question transcrit un contenu déjà vérifié.

8. Archive et historique de version

- Aucune question ni aucune revue n'est jamais supprimée du système — seule la désactivation (`active = 0`) retire une question des futurs tirages, en conservant son historique complet (versions, revues, utilisation dans des examens déjà publiés).
- Une question déjà utilisée dans un examen publié (`is_protected`) ne peut jamais être supprimée définitivement, uniquement désactivée.

9. Traçabilité

Chaque étape de ce cycle produit une entrée dans le journal d'audit KOST E-EXAM V2 (`audit_logs` , écriture seule) : création de question, nouvelle version, activation/désactivation, et désormais enregistrement d'une revue annuelle (action `question_annual_review_recorded`).

Ce document décrit un processus interne KOST Academy. Il ne constitue pas, à lui seul, une approbation réglementaire de l'ANAC ou de l'IATA. Support : cbta@kostacademy.com